

PROTOCOLO

A stylized, handwritten-style logo in white, possibly representing the letters 'udla'.

Protocolo de aprobación de Proyectos Capstone de la Carrera de Ingeniería de Software

Área responsable: Carrera Ingeniería en Software

Versión:1.0

A solid purple horizontal bar at the bottom of the page.

	Protocolo de aprobación de proyectos Capstone de la Carrera Ingeniería en Software	Versión: 1.0
Fecha implementación: Marzo 202		Página 1 de 4

Contenido

1.	PRESENTACIÓN.....	2
2.	PROYECTO DE CAPSTONE.....	2
3.	FUNCIONES DEL COMITÉ CAPSTONE.....	2
4.	PROCESO DE APROBACIÓN PROPUESTAS PROYECTOS CAPSTONE- TITA7911..	2
5.	NOTA PROYECTO CAPSTONE – TITA7912.....	4
6.	SEGUIMIENTO PROYECTOS CAPSTONE – TITA7912.....	5

Responsables del documento		
Elaborado / Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Anita Yáñez	Nombre:	Nombre:
Fecha: 01/03/2026	Fecha:	Fecha:

	Protocolo de funcionamiento del Comité de Capstone de la Carrera Ingeniería en Software	Versión: 2.0
Fecha implementación: Marzo 2026		Página 2 de 4

1. PRESENTACIÓN

Este documento establece las normas para la organización interna en el proceso de aprobación de los proyectos Capstone de la carrera de Ingeniería de Software en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Las Américas (UDLA).

2. PROYECTO DE CAPSTONE

En los dos últimos semestres, los estudiantes aplican todos los conocimientos teórico-prácticos adquiridos previamente para diseñar soluciones de software que resuelvan problemas reales. Durante este proceso, demuestran su capacidad de trabajo en equipo y avanzan hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos.

El proyecto Capstone de la carrera de Ingeniería en Software es un trabajo realizado por los estudiantes en parejas, en el que demuestran el dominio e integración de los componentes teóricos-prácticos aprendidos y desarrollados a lo largo de la carrera. Estos elementos están alineados con los resultados de aprendizaje de la carrera (RC).

Las materias del área de titulación son:

TITA7911-SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT: El estudiante aplica conocimientos adquiridos durante la carrera, mediante la formulación de su anteproyecto Capstone. Evidencia dominio en la identificación del problema computacional, plantea al menos dos alternativas de solución y selecciona la opción más adecuada con base en modelos y marcos de referencia. Establece objetivos claros, define un alcance realizable, y delimita las restricciones y limitaciones del proyecto; asimismo, incorpora un prototipo de la solución informática que sustente y evidencie el alcance propuesto. Adicionalmente, corresponde al estudiante gestionar la selección de un docente guía para el seguimiento y revisión de avances; dicha designación es de responsabilidad del estudiante, en función de la naturaleza y requerimientos del proyecto. El docente guía cumple un rol de supervisión y acompañamiento académico, orientando el proceso y verificando el progreso y la calidad del trabajo desarrollado por el estudiante, sin asumir la ejecución directa de las actividades del proyecto.

TITA7912-SOFTWARE PROJECT: El estudiante analiza las tendencias más recientes en procesos y herramientas de la ingeniería de software, lo que le permite desarrollar un proyecto Capstone de carácter técnico que resuelva la problemática o necesidad identificada, considerando las restricciones y limitaciones del entorno. Además, valida el producto mediante un plan de pruebas que verifique el cumplimiento de la solución propuesta. Finalmente, presenta el producto desplegado en un entorno de desarrollo, implementando un enfoque de Integración y Despliegue Continuos (CI/CD).

Los estudiantes deben presentar avances semanales los cuales deben estar acordes a la planificación y deben ser revisados y aprobados por el docente guía que le acompaña desde TITA1.

El docente de TITA2 debe revisar el cumplimiento de avances del proyecto con base a la planificación de cada proyecto. Complementa la supervisión del docente guía y contribuye a asegurar la consistencia, claridad y cumplimiento de los estándares definidos para el Capstone.

3. FUNCIONES DEL COMITÉ CAPSTONE

El Comité de Capstone entre las funciones asignadas debe:

	Protocolo de funcionamiento del Comité de Capstone de la Carrera Ingeniería en Software	Versión: 2.0
Fecha implementación: Marzo 2026		Página 3 de 4

1. Aprobar las propuestas de los anteproyectos Capstone en la asignatura TITA7911.
2. Verificar el cumplimiento de los objetivos y calidad de la solución de los proyectos Capstone en la asignatura TITA7912.

4. PROCESO DE APROBACIÓN PROPUESTAS PROYECTOS CAPSTONE- TITA7911

A continuación, se adjunta en la figura 1 el proceso para la presentación y aprobación de la propuesta Capstone TITA7911.

	Protocolo de funcionamiento del Comité de Capstone de la Carrera Ingeniería en Software	Versión: 2.0
Fecha implementación: Marzo 2026		Página 4 de 4

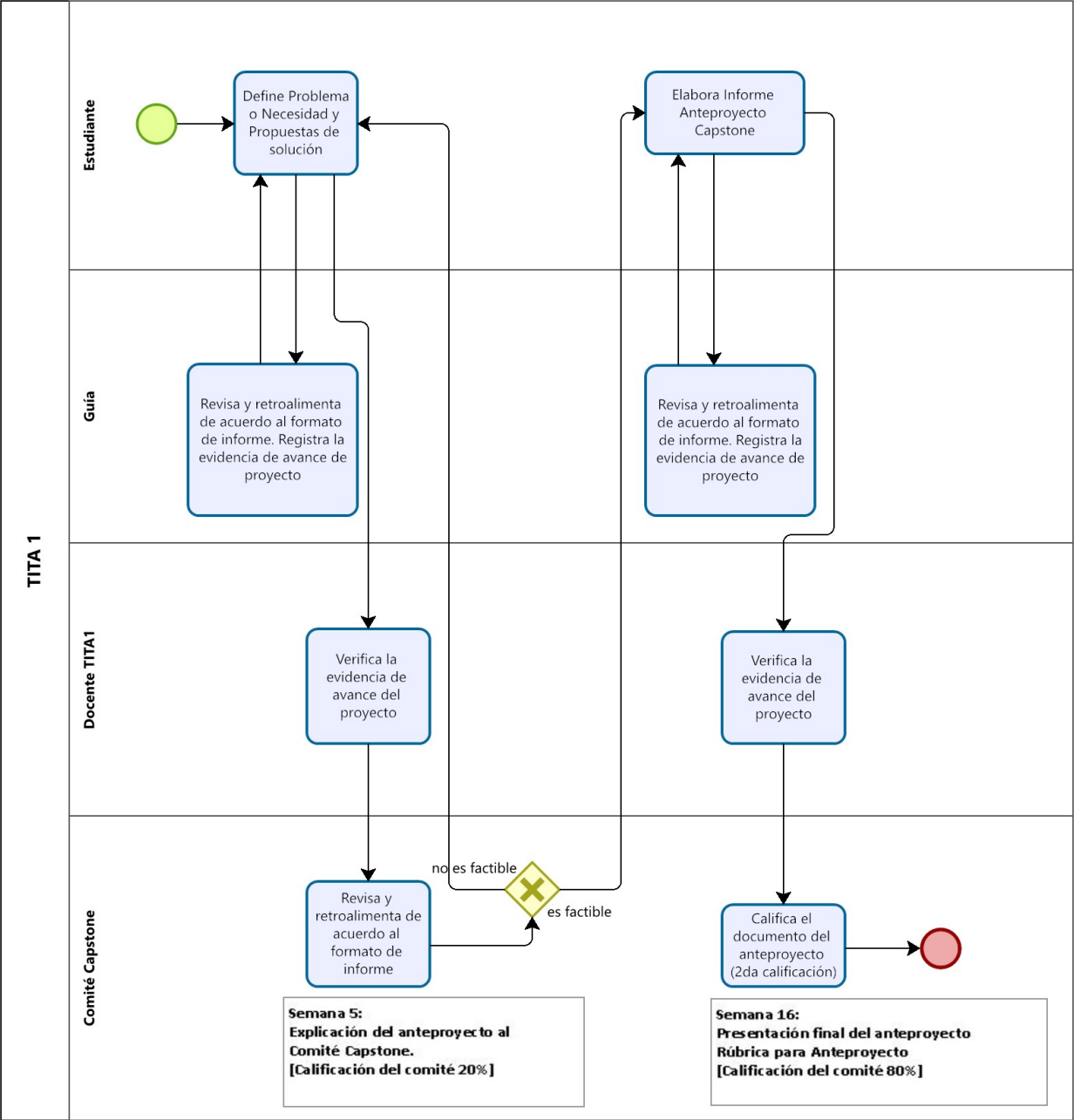


Figura 1: Proceso de presentación propuesta Capstone TITA1

	Protocolo de funcionamiento del Comité de Capstone de la Carrera Ingeniería en Software	Versión: 2.0
Fecha implementación: Marzo 2026		Página 5 de 4

1. Los estudiantes matriculados en la asignatura TITA7911 deberán conformar equipos obligatoriamente de 2 integrantes. Cada equipo debe contar con un Docente Guía seleccionado por los estudiantes y afín a la temática del proyecto, quien deberá aceptar formalmente la solicitud como máximo al cierre de la semana 2 del semestre. Si al cierre de la semana 2 el equipo no tiene Docente Guía aceptado, el equipo queda en estado “No habilitado para avanzar” hasta regularizar la asignación. El grupo debe llenar el formulario de inscripción del proyecto emitido por Dirección de la carrera.
2. Durante las primeras 5 semanas del semestre, los estudiantes deberán elaborar el documento de Capstone punto 1 y 2 (Anexo1-Formato Capstone). Este documento será revisado y deberá contar con la aprobación del docente guía del proyecto (Anexo2-Carta de aceptación). El documento se encontrará disponible y será compartido a través del aula virtual de la asignatura.
3. En la semana 4, el estudiante deberá cargar el documento de anteproyecto mediante el formulario remitido por la Dirección y, adicionalmente, subirlo al aula virtual para su respectiva calificación. Junto con el anteproyecto, deberá adjuntar la carta (Anexo 2) del docente guía, en el cual se avala el cumplimiento de la calidad académica del documento y su conformidad para ser presentado ante el Comité. La entrega de los dos documentos es obligatoria para la continuidad del proceso. El incumplimiento se considerará como desistimiento del proceso de titulación y, en consecuencia, implicará la pérdida o el retiro de la asignatura.
4. En la semana 5, el estudiante presentará su propuesta ante el Comité Capstone de la carrera, instancia que emitirá retroalimentación y evaluará la viabilidad técnica y metodológica del anteproyecto. Esta presentación será calificada con la rúbrica correspondiente y constituirá el primer entregable formal del proceso de titulación, con un peso del 20% de la nota total del proyecto Capstone.
5. En caso de que el anteproyecto sea declarado viable y aprobado por el Comité (con una calificación mínima de 7/10), el estudiante continuará el proceso junto con su docente guía para el desarrollo del proyecto final. Si la calificación obtenida fuese inferior a 7/10, se considerará la pérdida de la asignatura y se recomendará al estudiante realizar el retiro formal correspondiente.
6. Para el seguimiento del proceso, el docente guía deberá registrar las reuniones de trabajo mediante el formulario emitido por la Dirección de la carrera. Con el fin de asegurar la calidad académica y la trazabilidad del acompañamiento, deberán constar al menos tres (3) reuniones registradas durante el período establecido. En caso de incumplimiento por parte de los estudiantes (inasistencia reiterada, falta de avances, ausencia de entregables u otras faltas que impidan el acompañamiento efectivo), el docente guía tendrá la potestad de presentar una carta formal de desistimiento de la guía del proyecto dirigida al presidente del comité capstone. Esta decisión implicará la pérdida automática de la asignatura, sin posibilidad de asignación de un nuevo docente guía para el período académico en curso.
7. En la semana 14 el estudiante entregará el anteproyecto Capstone completo para su revisión final, deberá cargar el documento mediante el formulario remitido por la Dirección. Si no entrega el documento en la fecha establecida, recibirá automáticamente una calificación de 1 en la actividad, y no podrá presentar el anteproyecto al comité Capstone, eso implica pérdida de la asignatura.
8. En la semana 16 o 17, dependiendo del calendario académico, se presentarán los anteproyectos al comité Capstone para su evaluación, esta actividad representa el 80% de la nota total del proyecto Capstone.
9. Para aprobar la asignatura TITA7911, el estudiante debe obtener al menos una calificación de 7/10 en la propuesta Capstone. De no alcanzar esta puntuación, perderá la asignatura.

5. COMPONENTES CALIFICADOS DE LA ASIGNATURA – TITA7911

	Protocolo de funcionamiento del Comité de Capstone de la Carrera Ingeniería en Software	Versión: 2.0
Fecha implementación: Marzo 2026		Página 6 de 4

La nota del proyecto Capstone en la asignatura de TITA7911 equivale al 70% de la nota total, el 30% corresponde a actividades propias de la asignatura.

A continuación, se detalla los entregables.

Entrega	Semana	Porcentaje
Primera entrega: Anteproyecto	5	15%
Documento completo anteproyecto Capstone (Rúbrica)	14	30%
Defensa técnica anteproyecto. (Rúbrica)	16- 17	25%
Actividades de la asignatura	1-16	30%
Nota Total		100%

**El estudiante debe sacar mínimo 7/10 en el proyecto Capstone para aprobar la asignatura.*

6. SEGUIMIENTO PROYECTOS CAPSTONE – TITA7912

A continuación, se adjunta en la figura 2 el proceso para la ejecución y seguimiento del proyecto Capstone.

	Protocolo de funcionamiento del Comité de Capstone de la Carrera Ingeniería en Software	Versión: 2.0
Fecha implementación: Marzo 2026		Página 7 de 4

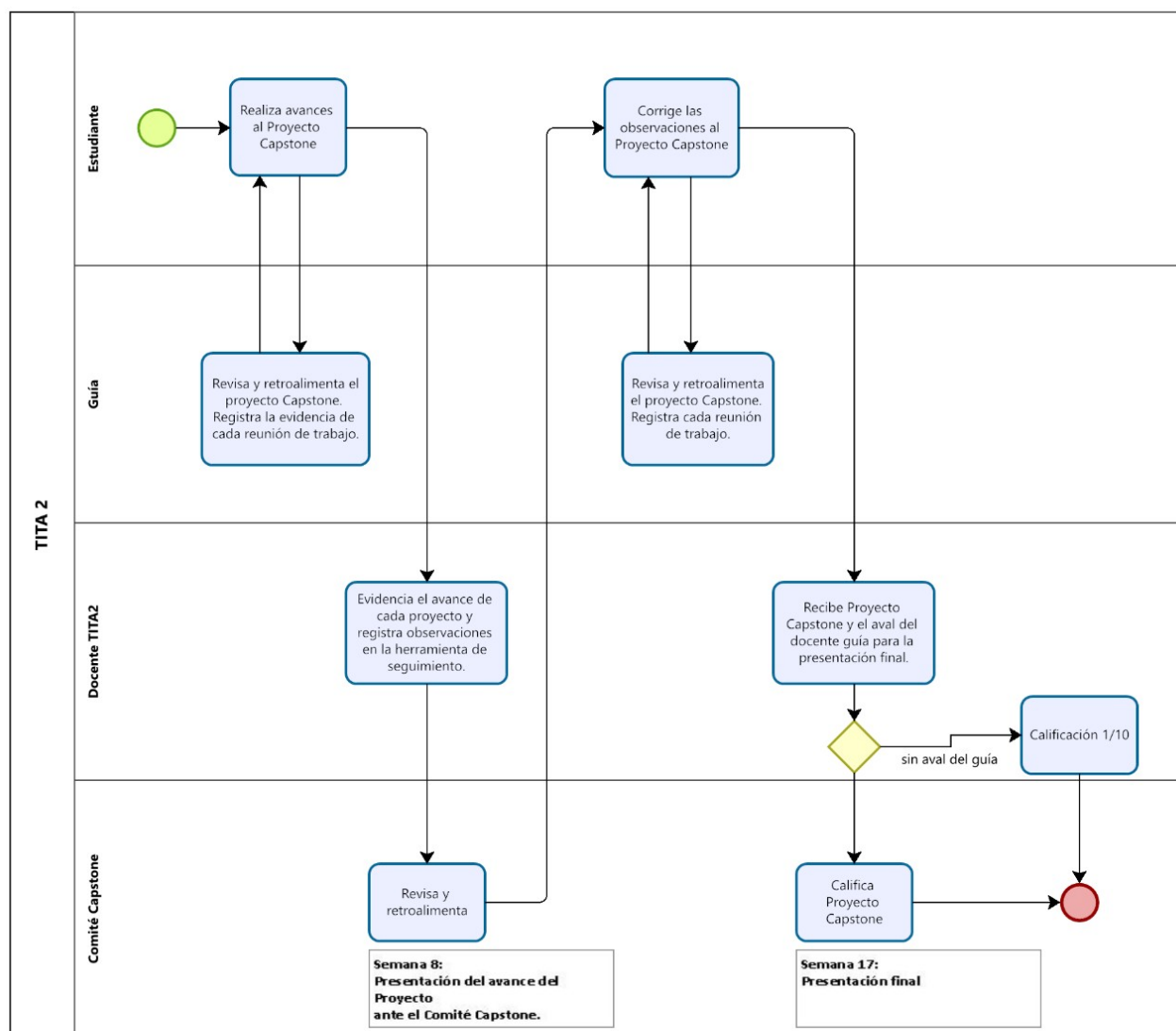


Figura 2:Proceso de ejecución y seguimiento Capstone TITA2

1. En la primera semana, los estudiantes deberán registrar el proyecto y adjuntar la carta de aceptación del anteproyecto en el formulario emitido por la Dirección de la carrera, con el fin de regularizar y formalizar el proceso de titulación.
2. Los estudiantes desarrollarán avances de sus proyectos desde la primera semana del semestre, los cuales deberán ser validados por el docente guía. Para el seguimiento del proceso, el docente guía deberá registrar las reuniones de trabajo mediante la herramienta de seguimiento emitida por la Dirección de la carrera. Con el fin de asegurar la calidad académica y la trazabilidad del acompañamiento, deberán constar al menos doce (12) reuniones registradas durante el período establecido. En caso de incumplimiento por parte de los estudiantes (inasistencia reiterada, falta de avances,

	Protocolo de funcionamiento del Comité de Capstone de la Carrera Ingeniería en Software	Versión: 2.0
Fecha implementación: Marzo 2026		Página 8 de 4

ausencia de entregables u otras faltas que impidan el acompañamiento efectivo), el docente guía tendrá la potestad de presentar una carta formal de desistimiento de la guía del proyecto dirigida al presidente del comité capstone. Esta decisión implicará la pérdida automática de la asignatura, sin posibilidad de asignación de un nuevo docente guía para el período académico en curso.

3. En la semana 8, los estudiantes presentarán sus avances ante el Comité Capstone, debiendo evidenciar un progreso superior al 50%. El Comité emitirá observaciones y recomendaciones de mejora, las cuales deberán ser incorporadas por los estudiantes para continuar con el fortalecimiento del proyecto. El incumplimiento de este requisito implicará la pérdida de la asignatura y se recomendará el retiro formal.
4. En la semana 15, el proyecto deberá estar 100% completado, cumpliendo la totalidad de los requerimientos, alcance y objetivos, y deberá contar con el aval del docente guía (archivo de seguimiento) para habilitar la presentación final. En esta semana, el estudiante deberá cargar en el repositorio asignado por la Dirección de la carrera los siguientes entregables: documento Capstone, enlace del repositorio GitHub del proyecto, póster científico y demás documentación técnica del proyecto. En caso de no realizar la entrega en la fecha establecida, el estudiante recibirá automáticamente una calificación de 1 en la actividad y no podrá presentar el proyecto ante el Comité Capstone, lo que implicará la pérdida de la asignatura.
5. En la semana 16-17, se llevará a cabo la presentación final de los proyectos Capstone, de manera individual y presencial. Esta actividad es de carácter formal y, por tanto, se deberá respetar el protocolo institucional correspondiente (puntualidad, vestimenta adecuada, orden de intervención y normas de convivencia académica). Podrán asistir como público: el sponsor del proyecto (representante de la organización), así como familiares y amigos de los estudiantes, siempre que su participación se limite a la observación y se mantenga el aforo y las disposiciones establecidas por la carrera. No se permitirá el ingreso de menores de edad a esta actividad. En todo momento, tanto estudiantes como asistentes deberán mantener un comportamiento alineado con la exigencia académica, garantizando un ambiente de respeto, concentración y profesionalismo durante el desarrollo de las exposiciones y la ronda de preguntas.
6. La inasistencia del estudiante a la presentación final implicará la pérdida automática de la asignatura.
7. El proyecto será evaluado por el Comité de Calificación, conformado por el grupo de docentes designados por el comité capstone, conforme a la rúbrica y lineamientos institucionales vigentes.

7. COMPONENTES CALIFICADOS DE LA ASIGNATURA – TITA7912

La nota del proyecto Capstone en la asignatura de TITA7912 equivale al 80% de la nota total, el 20% corresponde a actividades propias de la asignatura.

A continuación, se detalla los entregables de la asignatura.

Entrega	Semana	Porcentaje
Primera presentación	8	10%
Presentación Individual	17	20%
Proyecto Capstone	17	50%
Actividades propias de la asignatura	1-16	20%
Nota Total		100%

***El estudiante debe sacar mínimo 7/10 en el proyecto Capstone para aprobar la asignatura**